Elektromotor: Wie funktioniert der Elektroroller von Turhan?

NuT, Klasse 7 M-Zweig, 45 Minuten. Turhan ist eine erfundene Figur der Geschichte.

Ziel der Stunde

Die Schüler finden am iPad selbst heraus, dass ein Elektromotor durch Anziehen und Abstoßen von Magnetpolen dreht und dass der Polwender (Kommutator) die Stromrichtung umkehrt, damit die Drehung weitergeht. Vorwissen: Spule, Elektromagnet, Oersted-Versuch.

Lehrplanbezug (LehrplanPLUS) habe ich nicht geprüft. Bitte vor dem Einsatz abgleichen.

Vorbereitung

- Dein Modell mit zwei Spulen, Stabmagnet und Polwender anschließen und vorab testen. Es läuft nur nach dem Anschubsen (Totlage). Das ist der Einstieg ins Rätsel.
- Optional: Zeitlupenvideo vom Polwender mit dem iPhone filmen, als Ersatz, falls das Modell ausfällt. Nur ein Gerät in der Schule läuft.
- Simulator auf dem eigenen iPad einmal ausprobieren, danach den QR-Code zeigen (Üben-Reiter dieser Seite).
- Lückentext: PDF-Weg auf dem iPad vorab testen (Teilen, Drucken, Vorschau aufziehen, In Dateien sichern, OneNote: Ausdruck einfügen).
- Maus-Beitrag zum Elektromotor (YouTube) vorher ansehen und Start und Ende des passenden Ausschnitts notieren. Ich konnte den Beitrag nicht abrufen.

Verlauf (45 Minuten)

Zeit	Phase	Was passiert
0 bis 5	Rätsel	Rollerbild zeigen: Im Hinterrad steckt ein Elektromotor. Wie wird aus Strom eine Drehung? Jeder notiert oder skizziert eine Vermutung im Heft oder in OneNote.
5 bis 12	Dein Modell	Vorhersage: Was passiert beim Einschalten? Einschalten, nichts passiert. Anschubsen, es läuft. Frage: Warum erst nach dem Schubs?
12 bis 27	Forschen am iPad	Paare öffnen den Simulator. Sie sammeln die fünf Entdeckungen. Tipp: Mit "Bauweise" zwischen Schulmodell (wie dein Gerät) und Lehrbuch wechseln. Das Schulmodell klärt den Bezug zum echten Gerät.
27 bis 32	Hinge-Frage	Auf der Hinge-Seite zeigen lassen (A bis D). Siehe unten.
32 bis 35	Maus-Beitrag (Zusatz)	Kurzer Ausschnitt zum Vergleich. Entfällt bei Zeitnot.
35 bis 43	Hefteintrag	Lückentext am iPad ausfüllen, prüfen, als PDF sichern und in OneNote einfügen.
43 bis 45	Rückbezug	Gashebel am Roller ist die Spannung. Die Rätselfrage vom Anfang in einem Satz beantworten.

Fachlich: worauf du achten solltest

- **Totlage:** Der Rotor steht waagrecht zwischen den Polen. Die Bürsten liegen auf der Lücke des Kommutators, der Stromkreis ist unterbrochen, es wirkt keine Kraft. Der Schwung trägt ihn über die Stelle.
- **Zwei Erklärungen in Schulbüchern:** Manche Blätter sagen, in der Totlage ziehen sich ungleiche Pole an und halten den Rotor fest. Das gilt ohne Polwender. Mit Polwender ist der Strom gerade unterbrochen. Der Lückentext folgt der zweiten Erklärung (Stromkreis unterbrochen).
- **Schulmodell und Lehrbuch:** Dein Modell hat feste Spulen und einen drehenden Stabmagneten. Im Lehrbuch dreht die Spule im Feld eines Dauermagneten. Die Physik ist gleich: Der Polwender wechselt die Pole der Spulen bzw. des Rotors.
- Der Simulator vereinfacht: Das Drehmoment ist proportional zu |sin(Winkel)|, die Lücke beträgt 12 Grad. Die Zahlen (Umdrehungen pro Sekunde) sind nicht die eines echten Motors.

Hinge-Frage: Auswertung

Antwort	Fehlvorstellung	Widerlegen im Simulator
A Schwung reicht	Der Motor läuft nur durch den Anschubser.	Spannung auf 0 stellen: Er läuft aus. Der Strom treibt dauernd an.
B Dauermagnet zieht immer weiter	Ein Magnet zieht dauerhaft im Kreis.	Polwender ausschalten: Der Rotor bleibt stehen.
C Polwender kehrt um (richtig)	-	Polwender an: läuft durch.
D Strom wird stärker	Der Strom ändert sich mit der Zeit.	Spannung konstant lassen: Die Drehzahl bleibt gleich.

Weiter, wenn etwa 80 Prozent C zeigen. Sonst eine falsche Antwort gemeinsam im Simulator prüfen.

Lösungen Lückentext

Aufgabe	Lösung
1 Bauteile	1 Stator, 2 Rotor, 3 Kommutator (Polwender), 4 Kohlebürste
2, Zustand 1	Elektromagnet, Pole
2, Zustand 2	Stromkreis, dreht
2, Zustand 3	Polwender, Stromrichtung, stoßen, weiter
3 Merksatz	elektrische, mechanische

Differenzierung

- Schwächere: Nur Entdeckung 1 bis 3 im Simulator, Wortspeicher am Lückentext nutzen.
- Stärkere: Pole raten, dann erklären, warum Gashebel und Drehzahl zusammenhängen. Zusatz: Was ändert sich beim Schulmodell, was bleibt gleich?